

Míry a metriky ke SZZ

Co která měří a kterým směrem je lépe

SZZ Umělá inteligence, MFF UK

srpen 2026

Přehled všech měr, kvalit a kritérií, které se v okruzích objevují — **bez vzorců**. U každé jen to, *co popisuje, kterým směrem je lépe a kde je past*. Vzorce jsou ve 04-vzorce, výklad ve 01–03.

Legenda směru

↑ = **větší je lepší** • ↓ = **menší je lepší** • ○ = **deskriptivní** — popisuje vlastnost, ne kvalitu; „lepší“ u ní nedává smysl (vzdálenost, hustota sítě, reciprocita).

Pozor na past se směrem: u několika měr závisí žádoucí směr na tom, *co porovnáváš*. Korelace mezi dvěma *vstupy* vysoká = redundance (špatně), mezi vstupem a *cílem* vysoká = relevance (dobře). Táž míra, opačné čtení.

Obsah

1	Vyhodnocování klasifikace	2
2	Pravidla a asociace	3
3	Relevance atributů a dělení uzlů	4
4	Vzdálenosti a shlukování	5
5	Analýza sociálních sítí	5
6	Evoluční a rojové algoritmy	6
7	Multiagentní systémy	6

1 Vyhodnocování klasifikace

Míra		Co měří	Na co pozor
Accuracy (správnost)	↑	Podíl správně klasifikovaných ze všech testovaných.	Zavádějící na nevyvážených datech: při 1 % podvodů má klasifikátor „nikdy podvod“ accuracy 99 %.
Chybovost (<i>error rate</i>)	↓	Doplňek accuracy do 1.	Předpokládá, že každá chyba stojí stejně — což skoro nikdy neplatí.
Precision	↑	Z vzorů, které model označil za pozitivní, kolik jich pozitivních opravdu je.	Hodnotí <i>jen pozitivní třídu</i> . Jde snadno vyhnat k 1 tím, že model označí jen pár jistých případů — proto nikdy sama.
Recall (TPR, senzitivita)	↑	Ze skutečně pozitivních vzorů kolik jich model našel.	Taky jen pozitivní třída. Jde vyhnat k 1 tím, že model označí všechno — proto vždy spolu s precision.
Specifická (TNR)	↑	Ze skutečně negativních kolik jich model správně nechal být.	Doplňek FPR do 1. Druhá osa ROC křivky.
FPR (falešně pozitivní)	↓	Podíl skutečně negativních, které model označil za pozitivní.	„Falešný poplach“. U spamu nebo lékařské diagnózy bývá dražší než FN.
F_1 -míra	↑	Kombinuje precision a recall do jednoho čísla (harmonický průměr).	Harmonický průměr je blíž tomu menšímu z obou — F_1 je velká, jen když jsou velké <i>obě</i> . Proto neošidíš.
AUC (plocha pod ROC)	↑	Pravděpodobnost, že náhodný pozitivní vzor dostane vyšší skóre než náhodný negativní.	0,5 = náhoda, 1,0 = dokonalé.
Lift (lift analýza)	↑	Kolikrát je model lepší než náhodné oslovení — kolik pozitivních je v nejlépe oskórované přihrádce oproti průměru.	Nezávisí na prahu ani na poměru tříd — proto se hodí tam, kde accuracy klame. Marketingová míra: rozdíl mezi lift křivkou a diagonálou je přínos modelu.
Střední hodnota ceny	↓	Průměrná cena chyb, když má každý typ záměny jinou cenu.	Rozhodnutí „kolik zásilek“ pak plyne z ekonomiky, ne z míry. Zobecnění chybovosti (ta je speciální případ s cenou 0/1). Realističtější: nedoručený ham vadí víc než nerozpoznaný spam.

Jak si zapamatovat precision vs. recall

Precision se ptá na to, co model *řekl*: „kolik z mých obvinění bylo oprávněných?“ **Recall** se ptá na to, co ve světě *je*: „kolik viníků jsem dopadl?“
Jmenovatel to prozradí: u precision je v něm *predikce* modelu, u recallu *skutečnost*. Obě přitom hodnotí **pouze pozitivní třídu** — o tom, jak dobře model rozpoznává negativní, neříkají nic (na to je specifická).

2 Pravidla a asociace

Míra		Co měří	Na co pozor
Support (podpora)	↑	Jak <i>často</i> je pravidlo použitelné — podíl transakcí obsahujících celou kombinaci.	Hlídá statistickou váhu. Bez něj projde pravidlo s dokonalou konfidencí postavené na třech transakcích.
Confidence (spolehlivost)	↑	Jak <i>spolehlivě</i> pravidlo platí — z transakcí s předpokladem, kolik jich má i závěr.	Je to <i>precision</i> pravidla. Sama nestačí: vysoká confidence může jen kopírovat to, že závěr je obecně častý.
Lift (zdvih)	↑	Kolikrát častěji platí závěr při splnění předpokladu, než by odpovídalo náhodě.	Referenční hodnota je 1 , ne 0. > 1 souvislost, $= 1$ nezávislost, < 1 horší než náhoda — tam dá lepší pravidlo <i>negace</i> závěru.
t-weight (typičnost)	↑	Jakou část cílové třídy daný zobecněný záznam pokrývá.	Je to <i>recall</i> pravidla vůči cílové třídě. Součet přes všechny záznamy je 100 %.
d-weight (rozlišovací váha)	↑	Z objektů pokrytých záznamem kolik jich patří do cílové třídy.	Je to <i>precision</i> pravidla. Vždy srovnat s apriorním podílem třídy — d-weight 0,6 při třídě zabírající 60 % dat nerozlišuje nic.
MIS (minimum item support)	o	Individuální práh supportu pro jednotlivou položku v MS-Apriori.	Zadáva uživatel podle vzácnosti položky. Práh množiny = <i>minimum</i> MIS jejích položek — proto přestane platit uzavřenost dolů.

3 Relevance atributů a dělení uzlů

Míra		Co měří	Na co pozor
χ^2	↑	Jak moc se pozorované četnosti liší od těch očekávaných <i>při nezávislosti</i> .	Použitelné jen při dost velkých četnostech (očekávaná ≥ 5); jinak Fisherův exaktní test. Jako test má i kritickou hodnotu, nejen pořadí.
Entropie $H(A)$	↓	Kolik nejistoty o třídě zůstane po rozdělení podle atributu (vážený průměr přes větve).	Vážení je podstatné — brání tomu, aby vyhrávaly atributy s mnoha titěrnými čistými větvemi.
Informační zisk	↑	Kolik bitů nejistoty o třídě dělení ubralo .	Totéž rozhodnutí jako minimalizace $H(A)$ (entropie rodiče je konstanta). Nadržuje atributům s mnoha hodnotami — v limitě vyhraje rodné číslo.
Poměrný informační zisk	↑	Informační zisk normalizovaný tím, jak moc atribut větví.	Oprava předchozí vady (C4.5). Jmenovatel penalizuje nadměrné větvení.
Gini index	↓	Nečistota uzlu — pravděpodobnost, že dva náhodně tažené prvky jsou z různých tříd.	Stejný princip jako entropie, jiná stupnice (max 0,5 pro 2 třídy vs. 1 u entropie), takže hodnoty spolu neporovnávej . Levnější (bez logaritmů).
Kritérium Φ (CART)	↑	Jak dobře binární dělení oddělí třídy mezi levý a pravý podstrom.	Maxima nabývá, když jsou všechny vzory dané třídy v témže podstromu.
Vzájemná informace	↑	Kolik informace o třídě atribut nese.	Systematicky zvýhodňuje atributy s mnoha hodnotami — proto se normalizuje.
Informační míra závislosti	↑	Vzájemná informace normalizovaná entropií cílového atributu.	Díky normalizaci srovnatelná napříč úlohami , na rozdíl od samotné MI.
Pearsonovo r	↑/↓	Sílu a směr lineárního vztahu dvou numerických veličin.	Směr závisí na tom, co porovnáváš : vysoké $ r $ mezi vstupem a cílem = relevance (dobře), mezi dvěma vstupy = redundance (jeden zahodit). $r = 0$ <i>neznamená</i> nezávislost.
Spearmanovo ρ	↑/↓	Totéž, ale pro libovolný monotónní vztah (počítá se z pořadí).	Robustní vůči odlehlým hodnotám, invariantní vůči monotónní transformaci, funguje i na ordinálních attributech.

4 Vzdálenosti a shlukování

Míra		Co měří	Na co pozor
Euklidovská, Manhattan, Čebyševova	○	Vzdálenost dvou vzorů (speciální případy Minkowského metriky).	Není to míra kvality — menší znamená podobnější, ne „lepší“. Předpokládají stejný rozptyl všech veličin $\Rightarrow$ nutná normalizace.
Mahalanobisova vzdálenost	○	Vzdálenost „po narovnání“ prostoru podle rozptylů <i>a korelací</i> dat.	Zahrne to, co euklidovská nevidí. Vyžaduje invertovatelnou kovarianční matici; na malých datech je její odhad zašuměný.
Účelová funkce k -means / k -medoids	↓	Součet vzdáleností bodů k jejich nejbližším reprezentantům.	Klesá s rostoucím k vždy — nelze jí volit k . Na to slouží loket, siluety či dendrogram.
Vzdálenost klastrů (<i>linkage</i>)	○	Jak se měří vzdálenost mezi dvěma skupinami při hierarchickém shlukování — single, complete, average, centroidní.	Volba určuje tvar nalezených klastrů: single řetězí a zvládne protáhlé tvary, complete dělá kompaktní kulovité.

5 Analýza sociálních sítí

Míra		Co měří	Na co pozor
Stupňová centralita	↑	Kolik lidí uzel dosáhne přímo ; popularita a přímý vliv.	Nejlevnější, ale nejkrátkozrakejší — nevidí, kde uzel v síti leží.
Mezilehlá centralita	↑	Jak často uzel leží na nejkratších cestách mezi jinými.	Označuje „mosty“: místa, jejichž odstraněním se síť rozpadne .
Blížkostní centralita	↑	Jak rychle se od uzlu dostane informace ke všem ostatním.	Převrácená průměrná vzdálenost. Užitečná, jde-li o rychlost šíření.
Vlastní centralita	↑	Jak dobře je uzel spojen s <i>jinými</i> <i>dobře propojenými</i> uzly (rekurzivně).	Blízká příbuzná PageRanku. Nutná normalizace, jinak nekonverguje.
Překryv sousedství	↑	Sílu vazby — jak velký podíl přátel mají oba konce společný.	Malý překryv = <i>most</i> : slabá vazba, ale zprostředkuje nové informace (síla slabých vazeb).
Hustota sítě	○	Podíl existujících hran na počtu možných.	Deskriptivní. Klika má 1. Orientované grafy mají poloviční hustotu, protože možných hran je dvakrát víc.
Klastrovací koeficient	↑	Jak moc jsou sousedé uzlu propojení mezi sebou (tranzitivita).	Vysoká hodnota indikuje komunitní strukturu ; jedna ze šesti charakteristik reálných komplexních sítí.
Reciprocita	○	Podíl obousměrných vztahů.	Má smysl jen v orientovaných grafech.
Modularita Q	↑	Jak moc je hran <i>uvnitř</i> komunit víc, než by odpovídalo náhodě.	Kritérium, které maximalizuje Louvain. Má <i>rozlišovací limit</i> — malé komunity ve velkých sítích nenajde.
RatioCut / NCut	↓	Cenu rozdělení sítě, normalizovanou velikostí komunit.	Normalizace je tam proto, že prostý minimální řez vrací nevyvážená rozdělení (často singleton).
CN, Jaccard, Adamic–Adar	↑	Jak pravděpodobně mezi dvěma uzly vznikne vazba (sousedské míry).	Každá opravuje vadu předchozí: CN nevidí stupně, Jaccard nevidí stupeň <i>prostředního</i> souseda, AA ho váží.
Katzova míra	↑	Nepřímou propojenost přes procházky všech délek, tlumené délkou.	Pomáhá ve velmi řídkých sítích, kde společných sousedů je málo a sousedské míry nerozliší.

6 Evoluční a rojové algoritmy

Míra		Co měří	Na co pozor
Fitness	↑	Kvalitu jedince vůči úloze; řídí selekci.	U minimalizace se otáčí. V koevoluci není absolutní, ale <i>kontextová</i> — závisí na ostatních jedincích.
Selekční tlak	○	Jak moc jsou lepší jedinci zvýhodněni.	Není lepší velký ani malý: velký urychlí konvergenci, ale zabije diverzitu; malý naopak. To je celé dilema explorační vs. exploatační.
Doba převzetí τ^*	○	Za kolik generací zaplní kopie nejlepšího jedince celou populaci.	Kvantifikuje selekční tlak — <i>kratší doba</i> znamená <i>vyšší tlak</i> . Nezaměňovat: menší τ^* není „lepší“.
Řád a definující délka schématu	↓	Jak je schéma „křehké“ vůči mutaci ($o(S)$) a křížení ($d(S)$).	Věta o schématech: množí se schémata <i>krátká, nízkého řádu a nadprůměrná</i> — proto u obou menší lépe přežívá.
Crowding distance	↑	Jak řídce je okolí jedince obsazené na Pareto frontě.	Velká hodnota = chceme si ho nechat (drží frontu rozprostřenou). Krajní body dostanou ∞ .
Hypervolume	↑	Objem prostoru kritérií, který fronta „ukrojila“ vůči referenčnímu bodu.	Měří konvergenci i rozptýlení jedním číslem a nepotřebuje znát skutečnou frontu . Cena: volba referenčního bodu, exponenciální složitost.
GD (generational distance)	↓	Průměrnou vzdálenost nalezených bodů od skutečné Pareto fronty.	Měří jen konvergenci, ne pokrytí. Vyžaduje znát skutečnou frontu — na reálné úloze tedy nepoužitelná.
IGD	↓	Vzdálenost od skutečné fronty k nalezené (opačný směr než GD).	Měří konvergenci i pokrytí. Taký potřebuje skutečnou frontu.
Spread	↓	Jak nerovnoměrně jsou řešení po frontě rozložena.	Doplňek k hypervolume: hlídá rovnoměrnost, ne objem.
Míra podobnosti δ (NEAT)	○	Jak jsou si dva genomy strukturně a parametricky vzdálené.	Je to <i>vzdálenost</i> , ne kvalita. Pod prahem $\Rightarrow$ tentýž druh, uvnitř druhu se sdílí fitness (ochrana nových topologií).

7 Multiagentní systémy

Míra		Co měří	Na co pozor
Utilita	↑	Jak je pro agenta daný stav či běh žádoucí; cíl se zadává <i>nepřímo</i> přes ni.	Utilita běhu je lepší než utilita stavu (méně krátkozraká). Definice optimálního agenta je elegantní, ale nekonstruktivní .
$f = g + h$ (A^*)	↓	Odhad ceny nejlepší cesty vedoucí přes daný vrchol; expanduje se nejmenší.	Heuristika musí být <i>přípustná</i> (nenadhodnocuje), aby byl A^* optimální; konzistence je silnější a přípustnost z ní plyne.
$Q(s, a)$	↑	Očekávaný diskontovaný součet budoucích odměn za akci a ve stavu s .	Politika se z Q získá jako $\arg\max$ — bez znalosti modelu , na rozdíl od V .
Risk (Zeuthen)	↓	Ochotu agenta riskovat konflikt při vyjednávání.	Ustupuje ten s nižším Riskem — tedy je menší hodnota „horší pozice“, ne lepší výsledek.
Sociální blahobyt	↑	Součet utilit všech agentů — kvalita výsledku pro skupinu.	Nezaměňovat s <i>Paretovou optimalitou</i> : ta neříká nic o součtu, jen že nelze nikomu přilepšit bez uškození jinému.

Nejčastější past: směr není vlastnost míry, ale otázky

Několik měr nemá pevný „lepší“ směr a zkoušející se na to rád chytá:

- **Korelace** — vysoká mezi vstupem a cílem je *relevance* (chceme), vysoká mezi dvěma vstupy je *redundance* (nechceme).
- **Selekční tlak a doba převzetí** — ani velký, ani malý není lepší; je to nastavitelný kompromis mezi explorací a exploatací.
- **Vzdálenosti** — menší znamená podobnější, ne kvalitnější.
- **Risk u Zeuthena** — nižší hodnota znamená, že agent ustoupí, tedy horší vyjednávací pozici.
- **Lift** — referenční hodnota je **1**, ne 0; pod jednou se vyplatí závěr pravidla znegovat.